NOTE DE CLARIFICATION

Rover & Drone agricole Détection et traitement localisé de la cercosporiose de la betterave sucrière	N° : Sujet 7 – CC1
	DATE : 09/10/2026

Projet Technique HEI4/ISEN4 Robotique 2026-2027 · Version finale

1. Contexte

L'**agriculture de précision** consiste à intervenir au bon endroit, au bon moment et avec la bonne dose de produit pulvérisé. Les drones et les robots agricoles rendent cette approche possible : les premiers observent la parcelle d'en haut, les seconds agissent au sol.

La betterave sucrière est un terrain idéal pour cette approche. La France en cultive environ **412 000 ha** (2024), dont **près de la moitié dans les Hauts-de-France**, notre région [1]. Sa principale maladie foliaire, la **cercosporiose**, peut faire perdre **jusqu'à 50 % du rendement** et 5 à 10 % de la richesse en sucre en l'absence de protection. Elle se développe par temps chaud et humide (optimum entre 27 et 32 °C) et gagne du terrain [2].

Aujourd'hui, la lutte contre cette maladie repose sur jusqu'à trois traitements fongicides appliqués sur toute la parcelle. Or la résistance de la maladie aux strobilurines est désormais répandue en France [2][3], et la stratégie **Écophyto 2030** vise une baisse de **50 %** de l'usage et des risques des produits phytosanitaires [4]. Repérer tôt les foyers et ne traiter que les plants touchés répond donc à un double enjeu : **protéger le rendement et réduire les fongicides**.

2. Données d'entrée

- **Sujet imposé :** rover capable d'évoluer sur terrain agricole irrégulier, de remonter en temps réel des données météo et sur l'état des plantes, et d'effectuer prélèvements, mesures ou pulvérisations localisées grâce à une sonde. Pilotage entièrement téléopéré (interface graphique + joystick).
- **Existant :** une conception précédente sur base **Turtlebot Burger** (ROS 2, LiDAR intégré), à reprendre et à équiper.
- **Ressources pour la détection :** travaux de recherche et jeux d'images publics sur la détection de la cercosporiose par vision et par drone, utilisables pour entraîner un modèle d'IA [5].
- **Démarche imposée :** semestre 7 consacré à la conception et à la **simulation complète** (≈ 120 h), semestre 8 à la réalisation physique.
- **Matériel :** matériel disponible à JUNIA à recenser ; budget limité, à préciser avec l'encadrant.
- **Propositions de l'équipe validées :** l'ajout du drone et le cas d'usage cercosporiose, proposés par l'équipe, ont été **validés par M. Tagne**.

3. Objet du projet

Concevoir, simuler (S7) puis réaliser (S8) un **système drone + rover + interface de contrôle** capable de **repérer, confirmer et traiter localement** la cercosporiose sur une parcelle de betteraves :

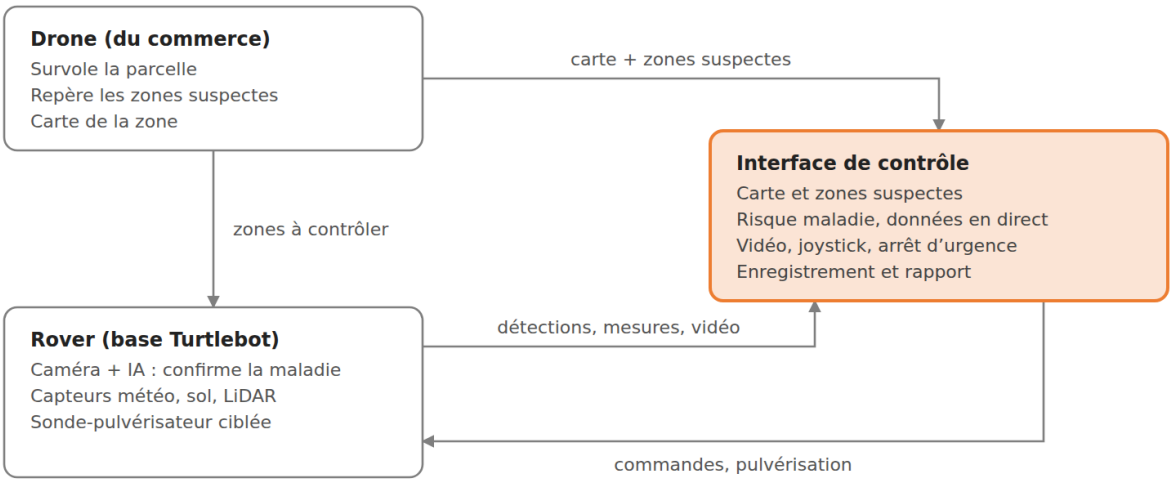
- le **drone** survole la parcelle et repère les zones suspectes ;
- le **rover** se rend sur ces zones, confirme la maladie de près par caméra et IA, mesure les conditions du milieu, puis pulvérise uniquement les plants atteints ;
- en cas de **défaillance du drone**, le **rover** assure seul les deux tâches : il parcourt la parcelle pour repérer les foyers, puis les traite ;
- l'**interface** centralise la carte, la vidéo, le risque de maladie et tous les paramètres du milieu, et permet de piloter l'ensemble.

Hors périmètre : conception d'un drone (un modèle du commerce est utilisé), navigation autonome sur une vraie exploitation (le mode autonome est démontré sur une zone d'essai et en simulation), utilisation de fongicide réel, essais sur une exploitation agricole.

4. Produit du projet

Le projet aboutit à un **démonstrateur fonctionnel** présenté à la soutenance du 16/04/2027, précédé d'une simulation complète validée en décembre 2026.

Le drone repère, le rover confirme et traite, l'interface pilote tout



Élément	Description
Drone	Drone léger du commerce avec caméra : survol de la parcelle, carte de la zone et repérage des zones suspectes. Critère de choix : pouvoir programmer une **mission de vol automatique** (plan de vol par points de passage).
Rover	Base Turtlebot Burger adaptée au terrain : LiDAR, caméra + modèle de détection, capteurs météo et sol, sonde-pulvérisateur.
Interface de contrôle	Pilotage et supervision : vidéo, joystick, carte, indicateur de risque, données du drone et du rover en temps réel, choix du mode (**téléopéré ou autonome**), arrêt d'urgence, enregistrement et rapport.
Simulation	Simulation complète sous Gazebo (rover, sonde, terrain irrégulier, mission), réutilisée comme jumeau numérique de la parcelle.
Livrables écrits	Note de clarification, cahier des charges, présentation et rapport intermédiaire (S7), puis rapports finaux et soutenance (S8).

5. Objectifs

Pour garantir un résultat démontrable, les fonctions sont classées en trois niveaux. Seul le **socle** est un engagement ferme ; l'objectif et le bonus seront confirmés au cahier des charges (CC2).

Fonction	Socle (garanti)	Objectif (visé)	Bonus
Détection	Détection sur images par un modèle d'IA entraîné sur des données publiques	Détection en direct par la caméra du rover	Repérage des zones suspectes sur les images du drone
Risque maladie	Température et humidité affichées en temps réel	Indicateur de risque cercosporiose calculé à partir des conditions favorables (chaleur + humidité)	Carte du risque croisée avec les détections
Déplacement	Téléopération au joystick avec retour vidéo ; mode autonome sur un parcours défini	Navigation assistée : arrêt devant les obstacles (LiDAR)	« Cliquer pour y aller » : le rover rejoint seul un point de la carte
Traitement	Pulvérisation (eau) déclenchée depuis l'interface	Pulvérisation ciblée sur le plant détecté	Mission multi-points automatique
Interface	Vidéo, commandes, paramètres du milieu sur un écran	Carte du drone, historique, export des données	Carte de la maladie, rapport de mission automatique

Fonction	Socle (garanti)	Objectif (visé)	Bonus
Simulation	Rover et sonde simulés dans Gazebo	Mission complète sur terrain irrégulier	Jumeau numérique issu du relief mesuré par le drone

Critères de réussite (cibles provisoires, à confirmer au CC2)

Critère	Cible
Qualité de la détection	Au moins 80 % de feuilles correctement classées (saine / malade) sur un jeu d'images de test
Précision du traitement	Pulvérisation à moins de 10 cm du plant visé
Sécurité	Arrêt complet du rover en moins d'1 s après l'arrêt d'urgence ou une perte de liaison
Interface	Données du milieu rafraîchies au moins une fois par seconde ; toutes les mesures enregistrées et exportables
Simulation	Mission complète (survol → détection → trajet → pulvérisation) jouée de bout en bout avant le 18/12

6. Acteurs

Acteur	Rôle
M. Gilles TAGNE (encadrant)	Valide les choix, le budget et les livrables ; reçoit un compte rendu après chaque séance.
TCHEMOU TCHEHUIDJOU Pagnol Viany	Chef de projet : planning, suivi, lien avec l'encadrant. Participe à l'ensemble des domaines du projet.
LEGRAND Nathan	Participe à l'ensemble des domaines du projet.
DEFRETIN Pierre	Participe à l'ensemble des domaines du projet.
DEVENDEVILLE Hugo	Participe à l'ensemble des domaines du projet.
EL MAHI Ilian	Participe à l'ensemble des domaines du projet.
JUNIA	Fournit les salles, le matériel disponible et le budget.
Agriculteurs betteraviers	Utilisateurs visés par le système. Des betteraviers intéressés seront recherchés (Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, ITB, réseau de JUNIA) pour recueillir leurs besoins et leur avis.

Répartition des rôles : chaque membre participe aux 8 domaines du projet (gestion, mécanique, sonde, électronique, programmation embarquée, interface, drone, simulation), au S7 comme au S8. Les tâches sont réparties chaque semaine dans le Trello de l'équipe pour que chacun intervienne dans tous les domaines ; le suivi des heures par membre et par domaine permet de vérifier cet équilibre.

Fonctionnement de l'équipe

- **Point d'avancement hebdomadaire** en équipe, et compte rendu transmis à M. Tagne après chaque séance projet.
- **Outils partagés :** dépôt Git pour le code et la simulation, espace partagé pour les documents, tableau de suivi des tâches sur Trello.
- **Validation :** chaque livrable est relu par un second membre et validé par le chef de projet avant envoi.

7. Conséquences attendues

- **Moins de fongicide :** traiter uniquement les plants malades au lieu de toute la parcelle. Le gain sera chiffré en simulation (volume pulvérisé comparé à un traitement de toute la parcelle) ; il va dans le sens de l'objectif Écophyto 2030.
- **Détection plus précoce :** repérer la maladie avant qu'elle ne s'étende, grâce à la vue aérienne, à la confirmation au sol et à l'indicateur de risque.
- **Démonstration d'une coopération drone-rover** pilotée depuis une seule interface, transposable à d'autres maladies ou cultures.
- **Montée en compétences de l'équipe :** ROS 2, simulation, vision par IA, CAO, électronique embarquée, gestion de projet.

- **Base réutilisable** (modèles, code, simulation) pour de futurs projets à JUNIA.

8. Contraintes

Contrainte	Détail
Temps et calendrier	240 h de septembre à avril. Jalons S7 : CC1 le 09/10, cahier des charges le 17/11, présentation et rapport intermédiaire le 18/12. S8 : 22/01, 16/03, soutenance et rapports le 16/04. Retards sanctionnés.
Budget	Limité : priorité au matériel disponible à JUNIA, tout achat validé par l'encadrant.
Saison	La cercosporiose apparaît en été : pas de betteraves malades en avril. Démonstration sur photos, feuilles imprimées ou plants en pot.
Sécurité	Pas de fongicide réel : pulvérisation d'eau. Arrêt d'urgence du rover accessible à tout moment.
Réglementation	Vol de drone soumis à la réglementation (DGAC) : lieu et autorisations à vérifier. Ordre de mission avant toute sortie. Démonstration avec un **drone d'intérieur**, en salle.
Techniques	Base Turtlebot conçue pour sol plat et intérieur (LiDAR sensible au soleil) : adaptation au terrain à étudier.

Principaux risques et solutions de repli

Risque	Conséquence	Solution de repli
Modèle d'IA peu fiable	Fausses détections, pulvérisation inutile	Enrichir le jeu d'images ; validation de la détection par l'opérateur avant de pulvériser
Drone indisponible ou vol non autorisé	Pas d'images aériennes réelles	Drone d'intérieur ; jeu d'images aériennes public ; le rover assure seul le repérage et le traitement (mode dégradé)
Rover inadapté au terrain	Déplacements difficiles	Roues/châssis adaptés ; démonstration sur terrain légèrement irrégulier
Retard d'achat ou charge sous-estimée	Fonctions non terminées	Commandes dès la validation du CC2 ; priorité absolue au socle

VALIDATION

Dates et visa		
Encadrant – M. Gilles TAGNE :	Date :	Visa :
Chef de projet – P. V. TCHEMOU TCHEHUIDJOU :	Date : 09/10/2026	Visa : 

Annexe – Planning prévisionnel du semestre 7

Le semestre 7 (22/09 – 18/12, environ 120 h) couvre la conception et la simulation complète. Chaque tâche est menée par toute l'équipe, avec une répartition hebdomadaire dans le Trello.

Tâche (semaine du…)	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12
Gestion de projet & comptes rendus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cadrage, note de clarification	■	■	◆ CC1										
Analyse de l'existant, cas d'usage				■	■								
Jeu d'images et 1er modèle d'IA					■	■	■	■	■				
Dimensionnement & choix matériel						■	■						
Étude drone & interface						■	■	■	■				
Cahier des charges								■	◆ CC2				
Conception CAO (rover, sonde)									■	■	■	■	
Développement interface & commande									■	■	■	■	
Simulation complète (Gazebo)									■	■	■	■	■
Bilan, présentation & rapport													◆ CC3/4

◆ **jalon (livrable)** ■ **période de travail**

Semestre 8 (janvier – avril) : fabrication et intégration du rover, entraînement final du modèle, vols réels du drone, tests sur zone d'essai, puis démonstrateur et soutenance le 16/04. Le planning détaillé du S8 sera présenté dans un livrable ultérieur.

Références

[1] Le Betteravier français, « Les régions où prospère la betterave », avril 2025 – lebetteravier.fr

[2] Réussir Grandes Cultures, « Combattre la cercosporiose, principale maladie foliaire de la betterave » – reussir.fr

[3] ITB (Institut technique de la betterave), projet Recife : résistance de Cercospora beticola aux strobilurines – itbfr.org

[4] Ministère de l'Agriculture, stratégie Écophyto 2030 – agriculture.gouv.fr

[5] Ex. : « Sensing the occurrence and dynamics of Cercospora leaf spot disease using UAV-supported image data and deep learning » ; « Sugar beet disease detection based on remote sensing data and artificial intelligence » (HAL).